INTERPROCESS-COMMUNICATION

IPC와 공유 메모리 동기화

연관 기출 · 136-4-2

한눈에 이해

서로 분리된 프로세스가 메시지를 보내거나 공동 공간을 열어 협력하되, 공동 공간의 갱신 순서를 따로 지킵니다.

정의와 핵심 원리

IPC는 프로세스 사이에 데이터·이벤트·상태를 교환하는 운영체제의 통신 메커니즘입니다. 프로세스 격리를 유지하면 서 협력·병렬처리·서비스 분리를 가능하게 합니다.

• 파이프는바이트흐름을 전달하며 익명파이프는주로관계있는 프로세스사이에서, 이름있는 FIFO는 경로를 통해 접속합니다.메시지큐는메시지 경계를 유지하고 우선순위·비동기교환에유리하지만복사와큐용량 관리가 필요합니다.

• 공유 메모리는 여러 프로세스 주소 공간에동일한 영역을 매핑하여 대용량복사를줄입니다.POSIX에서는 shm_open → ftruncate → mmap후사용하고 수명에 맞춰해제합니다.데이터가 공유된다는사실이원자성·가시성·순서보장을자동제공하지 않으므로세마포어·프로세스공유뮤텍스등을 결합합니다.

• 소켓은로컬UNIX도 메인또는네트워크를 통한통신을 제공합니다.시그널은이벤트통지에적합하며 복잡한데이터 전달에 는 제약이있습니다.기법 선택은 전달량·지연·메시지 경계·생산자/소비자관계·권한·오류 복구로 판단합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
파이프·큐	커널이전달·버퍼관리	프레이밍·역압·용량
공유 메모리	같은 페이지매핑	별도 동기화·수명 관리
소켓	로컬·원격종단점	직렬화·접속·부분전송

적용 예제

유한 버퍼 생산자·소비자

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: N=4칸;empty4, full0, mutex1

1. 생산자는P(empty) → P(mutex) → 쓰기 → V(mutex) → V(full)입니다.

2. 소비자는P(full) → P(mutex) → 읽기 → V(mutex) → V(empty)입니다.

3. 버퍼가비면소비자는full에서대기하고 가득차면생산자는empty에서대기합니다.

4. mutex를 잡은채empty를 기다리면상대의반환작업을 막을수 있어잠금 순서를 검토합니다.

결과·해석: 상호배제와빈칸·데이터존재순서를 분리하여 오버런·언더런을방지합니다.

전제·주의: 개념적의사코드이며 취소·프로세스죽음·복구 정책은 운영 요구에 맞춰보완합니다.

답안 골격과 혼동 방지

IPC필요성 → 기법별구조 → 통신과 동기화분리 → P/V버퍼예 → 성능·복구판단

- 공유 메모리는 네트워크공유파일과같은 개념이 아닙니다.
- 메시지큐가애플리케이션트랜잭션을자동보장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 공유 메모리에도 잠금이 필요한 이유는무엇입니까?

2. 파이프와메시지큐의경계차이는무엇입니까?

3. 역압이없으면 어떤문제가 생깁니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- shm_overview(7) - Linux man-pages project; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- Lock types and their rules - Linux Kernel documentation; 상시 문서; 확인 2026-11-05.